MASTER COPY

BIOMEDICAL LIMITED

SITE MASTER FILE (SMF)

ANNEXURE 1 - 10

DOCUMENT No. –BML/QA/SMF/001/A01
VERSION No. – 07
Effective for: April 2026 – April 2028

PROVIDED BY:
BIOMEDICAL LIMITED
KWARA STATE, NIGERIA

CONTROL COPY

Contents

APPROVAL AND AUTHORIZATION 3
ANNEXURE 1: Licences 4
ANNEXURE 2: refer to QUALITY MANUAL (BML/QA/QM/001) 9
ANNEXURE 3: Quality System flowchart 10
ANNEXURE 4: ORGANOGRAM 12
ANNEXURE 5: key personnel qualification, experience and responsibilities 14
ANNEXURE 6: plant layout 16
ANNEXURE 7: PVC leachability report, water treatment schematics, MOC report 18
ANNEXURE 8: list of equipment 37
ANNEXURE 9: production flowchart, packaging material transition report, material flowchart 38
ANNEXURE 10: list of past GMP inspections 42

APPROVAL AND AUTHORIZATION

	WRITTEN BY	REVIEWED BY
Signature:		
Position:		
Date:		

	APPROVED BY	AUTHORIZED BY
Signature:		
Position:		
Date:		

ANNEXURE 1: Licences

CORPORATE AFFAIRS COMMISSION (CAC) REGISTRATION

RC 24192

CORPORATE AFFAIRS COMMISSION
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

Certificate of Incorporation of a Company

I hereby certify that

BIOMEDICAL LIMITED

Previously called BIOMEDICAL SERVICES COMPANY LIMITED which name was changed by Special Resolution and with my Authority on Tuesday, February 10, 2004 was incorporated under the COMPANIES DECREE 1968 as a Limited Liability Company, on Thursday, April 13, 1978

Given under my hand at Abuja this Friday, February 20, 2004

Certified True Copy

BELLO MAHMUD
21 July, 2015
Companies Incorporation Officer
Corporate Affairs Commission

A. ALMUSTAPHA
Registrar General

PHARMACY COUNCIL OF NIGERIA (PCN) REGISTRATION OF PREMISES CERTIFICATE

THE PHARMACY COUNCIL OF NIGERIA

FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

No: KWA2025E3DFE7

CERTIFICATE OF REGISTRATION/RETENTION OF MANUFACTURING PREMISES

The premises situated

1, OHIMEGE RD., IND. EST., ILORIN, KWARA STATE.

and owned by, BIOMEDICAL LIMITED
under the Superintendent Pharmacist:

PHARM. EDIAGBONYA, G.E.

was on Saturday, September 27, 2025 duly registered for the manufacturing and sale of drugs, medicines and poisons to registered distributors and wholesalers in accordance with the provisions of the Pharmacy Council of Nigeria (Establishment) Act, 2022

Issued at Abuja on Saturday, September 27, 2025

This Certificate expires on 31st December,2025.

FEE FOR REGISTRATION:=N=150,000.00

This is a temporary certificate and is only valid for 90 days from date of

REGISTRAR

PHARMACY COUNCIL OF NIGERIA (PCN) ANNUAL PRACTICE LICENSE

THE PHARMACY COUNCIL OF NIGERIA

FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

No: KWA20259D0F9

ANNUAL LICENCE TO PRACTICE AS A PHARMACIST

PHARM. EDIAGBONYA GODWIN EHIOSUN

istration No: 004625

1, OHIMEGE ROAD, GAA-IMAM INDUSTRIAL ESTATE, ILORIN, KWARA STATE.

having duly paid the prescribed fee is hereby licenced to practice as a Pharmacist under the Pharmacy Council of Nigeria (Establishment) Act 2022 in Nigeria and is authorized to import, export, mix, compound, prepare, dispense, counsel, sell, procure and distribute drugs, medicines and poisons

Issued at Abuja oSunday, September 7, 2025

This Certificate expires on 31st December,2025

FEE FOR REGISTRATION: =N=0.00

This is a temporary Licence and is only valid for 90 days from date of

REGISTRAR

GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP) CERTIFICATION

Serial No. 394 Cert. No. 00490450

FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

NATIONAL AGENCY FOR FOOD AND DRUG ADMINISTRATION AND CONTROL NAFDAC

National Agency for Food and Drug Administration and Control

Good Manufacturing Practice Certificate

This is to certify that

BIOMEDICAL LIMITED

(Name of Company)

1, OHIMEGE ROAD, INDUSTRIAL ESTATE, ILORIN, KWARA STATE

(Inspected Site)

Has been assessed and certified as meeting the minimum requirements of Good Manufacturing Practice (GMP) for the manufacture of products in the following dosage forms and categories in line with NAFDAC GMP for Pharmaceutical Products Regulations 2021 .

Dosage Form	Category
STERILE PREPARATIONS	LARGE VOL. PARENTERALS
ORAL LIQUID DOSAGE FORM	SYRUPS

Director General

Date of inspection 15-16/06/2023

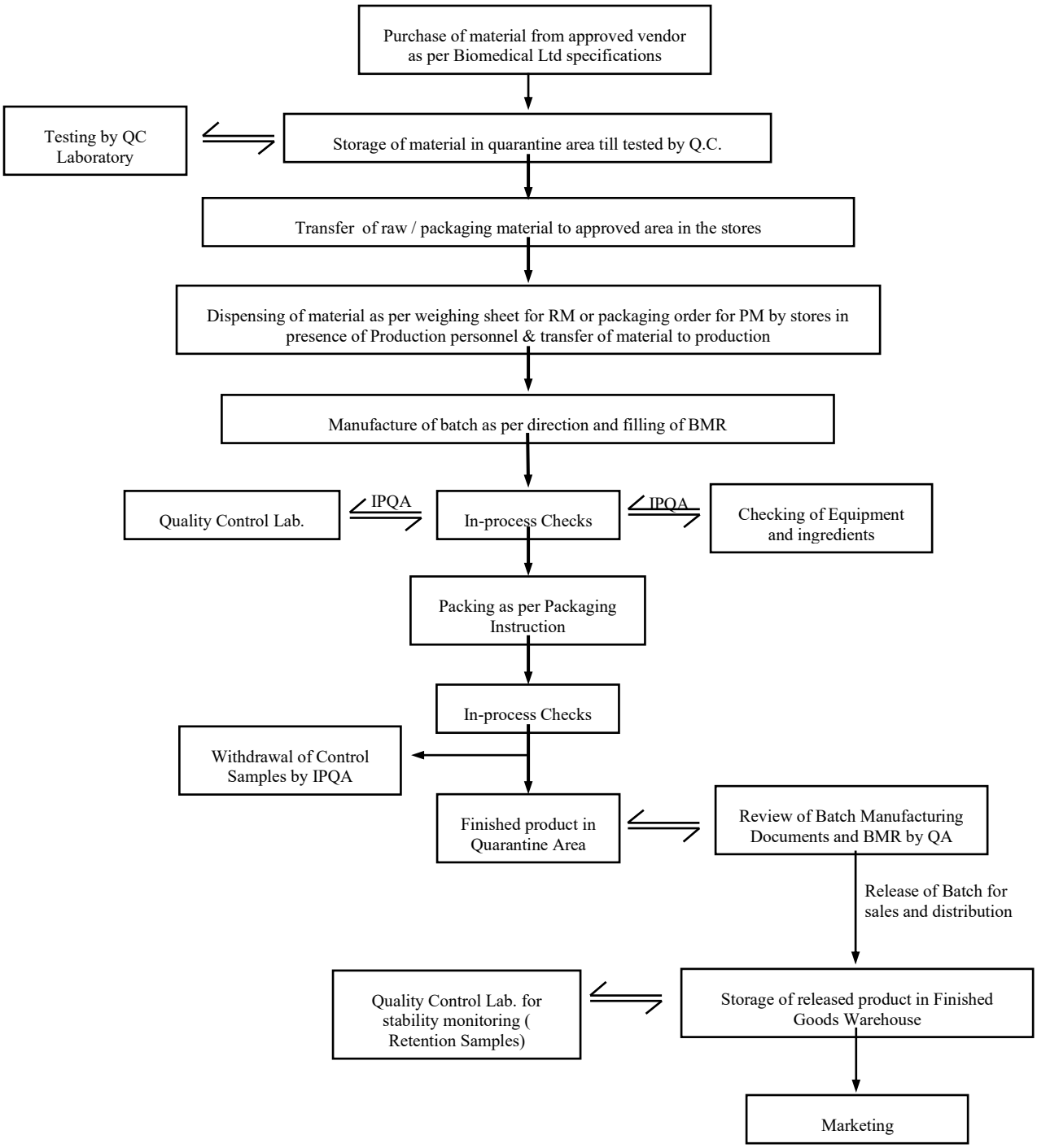
This certificate is valid for two (2) years from the date of inspection. However, it will be revoked if conditions leading to its issuance no longer exist.

----------END OF SMF ANNEXURE 1----------

ANNEXURE 2: refer to QUALITY MANUAL (BML/QA/QM/001)

ANNEXURE 3: Quality System flowchart

QUALITY SYSTEM FLOWCHART



ANNEXURE 4: ORGANOGRAM

ORGANOGRAM

ANNEXURE 5: key personnel qualification, experience and responsibilities

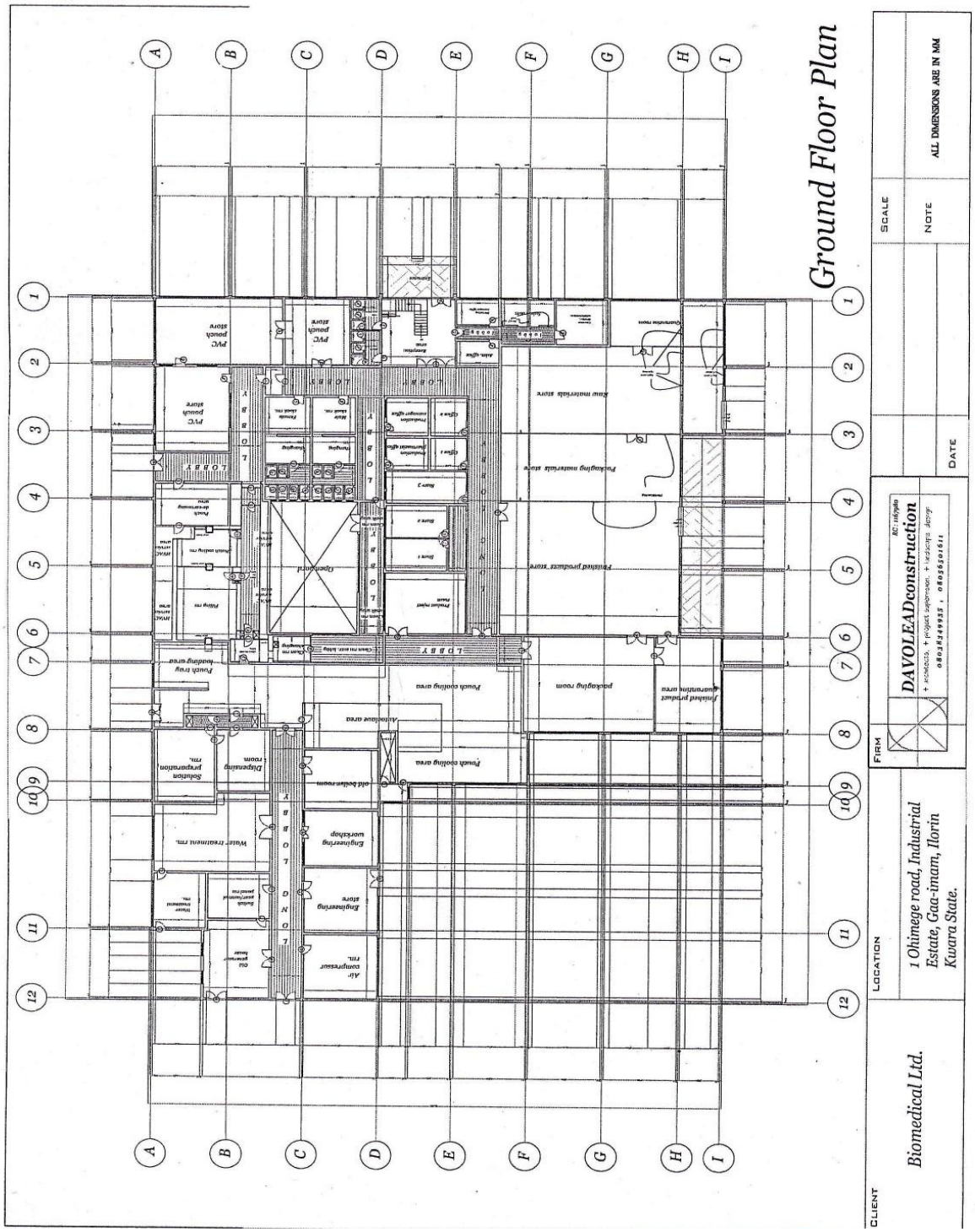
QUALIFICATION, EXPERIENCE AND RESPONSIBILITIES OF KEY PERSONNEL.

S/N	Name and Designation	Qualification	Total Experience (in years)	Current responsibilities
1.	**Muthukumarraja Chidambaram** Managing Director	B. Pharm	26+	Oval responsibility for the entire factory operations and administration.
2.	**Toyin Utomakili** Deputy Managing Director	B. Sc ind. Chem. M.Sc Pharm. Chem	20+	Direct, coordinates the Technical operations of the factory
3.	**Abdulrauf Tiamiyu** Executive Director (FAC)	B. Accounting	17+	Direct, coordinates the Administrative and corporate service of the factory
5.	**Agboola Liadi** FM/PM	B. Pharm	23+	Managing of entire factory operations and regulatory affairs Managing and supervision of all production activities.
6.	**Koroma Abigael** Quality Assurance Manager	B.Sc Microbiology	18+	Supervision and control of all QC/QA functions.
7.	**Adedapo Ibraheem** Chief Engineer	B. Tech Mechanical Engineering	12+	Engineering and maintenance functions
8.	**Sola Otitolaye** Head, HR/Admin	B. Tech Chem	23+	General Administrative functions
9.	Michael Oyewusi **Marketing Manager**	B. Pharm	8+	Coordination of marketing activities / pharmacovigilance and post marketing surveillance
10.	Mr Opoola Kayode	BSc. Biochemistry	12+	Supervision and control of all QC functions.
13	Rabiu Idowu Musa	B Pharm.	4+	Supervision and coordination of production activities and records
14	Ayuba Mustapha	MSc. Industrial Chemistry	10+	Proper review and storage of documents

ANNEXURE 6: plant layout

MASTER COPY

PLANT LAYOUT

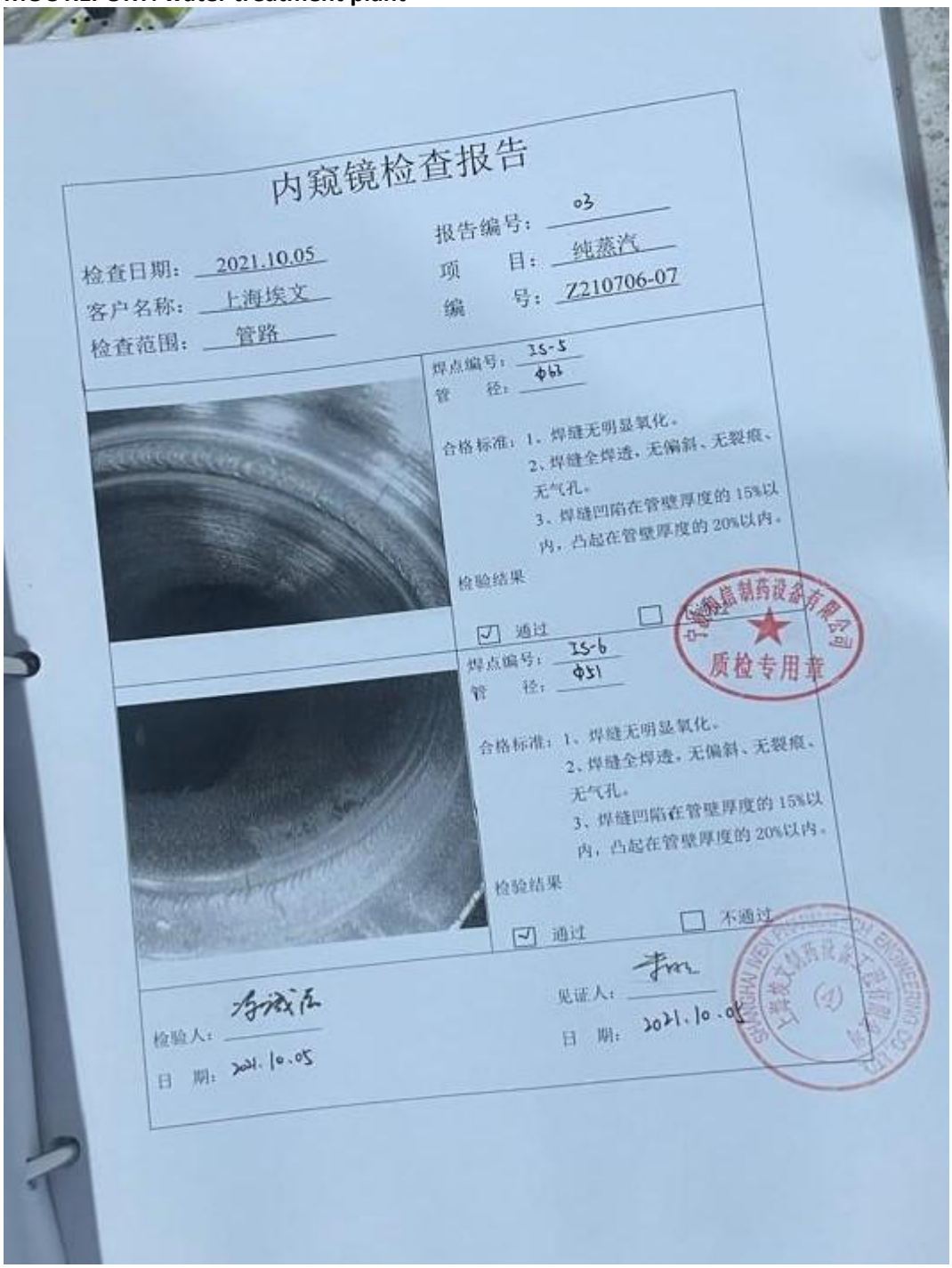

Ground Floor Plan
CLIENT
Biomedical Ltd.
LOCATION
1 Ohimege road, Industrial Estate, Gaa-imam, Ilorin Kwara State.
FIRM
DAVOLEADconstruction
DATE
SCALE
NOTE
ALL DIMENSIONS ARE IN MM
LOBBY
Packaging material store
Raw materials store
Finished products store
Packing room
Finished product quarantine area
Finish cooling area
Alcoholic area
Engineering store
Engineering workshop
Water treatment rm.
Solution preparation rm.
Dispensing room
Finish tray loading area
Finish dry-storage area
Finish lobby rm
Finish wash rm
Finish boiler room
Finish cooling area
Finish rejet
Finish
Dispatch
Finish tray loading
Chem rm stor. bldg
Chem rm
Chem rm stor. bldg
Bore-1
Bore-2
Bore-3
Clean
Clean
Clean
Clean
Production supervisor office
Production manager office
Clean
Clean
Clean
Clean

ANNEXURE 7: PVC leachability report, water treatment schematics, MOC report

PVC LEACHABILITY REPORT

WATER TREATMENT SCHEMATICS

MOC REPORT: water treatment plant



内窥镜检查报告

报告编号：03

检查日期：2021.10.05

项　　目：纯蒸汽

客户名称：上海埃文

编　　号：Z210706-07

检查范围：管路

焊点编号：IS-5

管　　径：Φ63

合格标准：1、焊缝无明显氧化。
2、焊缝全焊透，无偏斜、无裂痕、无气孔。
3、焊缝凹陷在管壁厚度的15%以内，凸起在管壁厚度的20%以内。

检验结果

☑ 通过　☐

焊点编号：IS-6

管　　径：Φ51

合格标准：1、焊缝无明显氧化。
2、焊缝全焊透，无偏斜、无裂痕、无气孔。
3、焊缝凹陷在管壁厚度的15%以内，凸起在管壁厚度的20%以内。

检验结果

☑ 通过　☐ 不通过

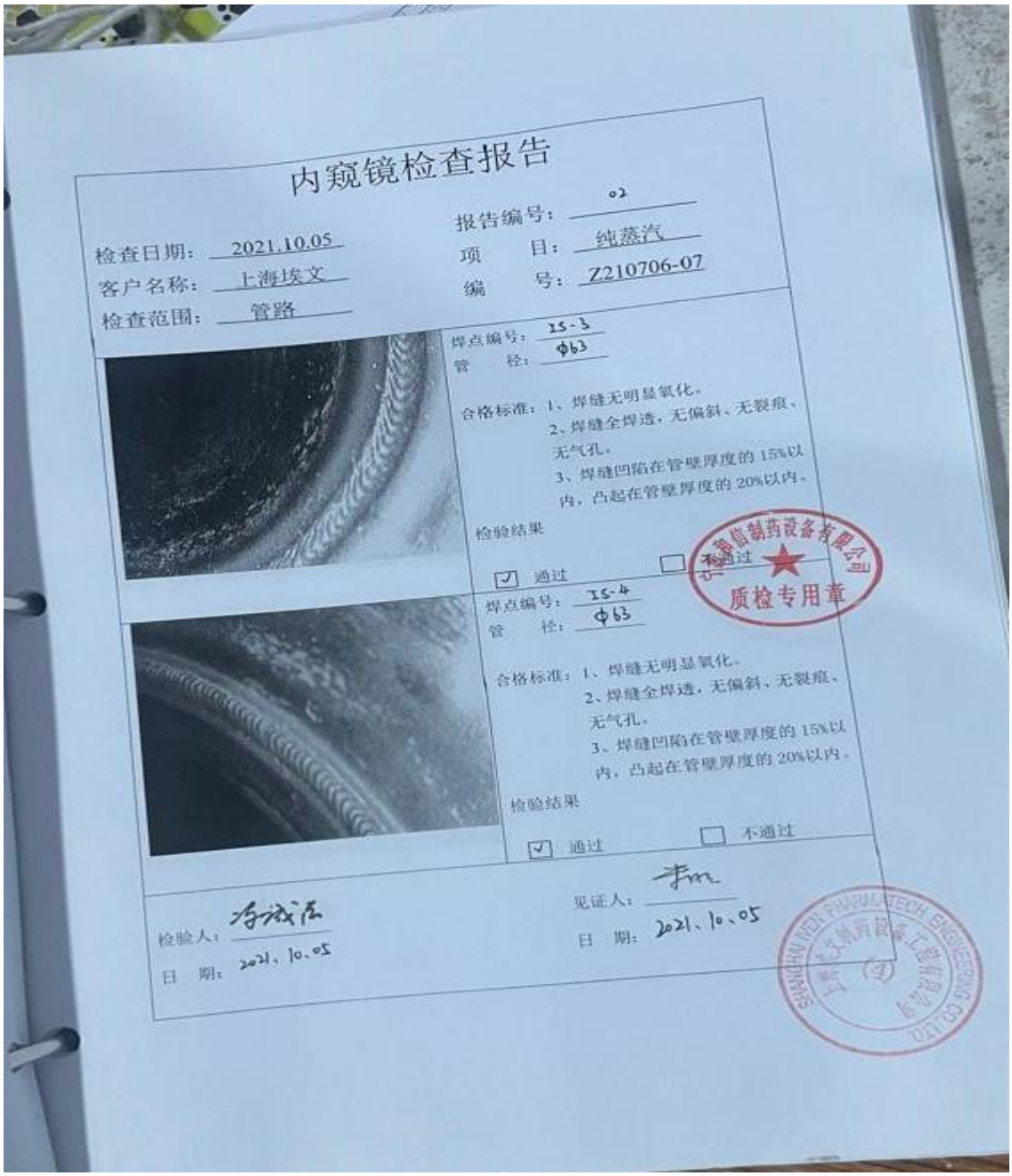
检验人：李成强

日　期：2021.10.05

见证人：李

日　期：2021.10.05

质检专用章



内窥镜检查报告

报告编号：02

检查日期：2021.10.05

项　　目：纯蒸汽

客户名称：上海埃文

编　　号：Z210706-07

检查范围：管路

焊点编号：15-3

管　　径：ϕ63

合格标准：1、焊缝无明显氧化。
2、焊缝全焊透，无偏斜、无裂痕、无气孔。
3、焊缝凹陷在管壁厚度的15%以内，凸起在管壁厚度的20%以内。

检验结果

☑ 通过　☐ 不通过

焊点编号：15-4

管　　径：ϕ63

合格标准：1、焊缝无明显氧化。
2、焊缝全焊透，无偏斜、无裂痕、无气孔。
3、焊缝凹陷在管壁厚度的15%以内，凸起在管壁厚度的20%以内。

检验结果

☑ 通过　☐ 不通过

检验人：冯成东

日　期：2021.10.05

见证人：

日　期：2021.10.05

质检专用章

内窥镜检查报告

检查日期：2021.10.05　　报告编号：01

客户名称：上海埃文　　项　　目：纯蒸汽

检查范围：管路　　编　　号：Z210706-07

焊点编号：JS-1

管　　径：φ63

合格标准：1、焊缝无明显氧化。

2、焊缝全焊透，无偏斜、无裂痕、无气孔。

3、焊缝凹陷在管壁厚度的 15%以内，凸起在管壁厚度的 20%以内。

检验结果

☑ 通过　　☐ 不通过

焊点编号：JS-2

管　　径：φ63

合格标准：1、焊缝无明显氧化。

2、焊缝全焊透，无偏斜、无裂痕、无气孔。

3、焊缝凹陷在管壁厚度的 15%以内，凸起在管壁厚度的 20%以内。

检验结果

☑ 通过　　☐ 不通过

检验人：李成东　　见证人：李

日　期：2021.10.05　　日　期：2020.10.05

质检专用章

SHANGHAI WEN PHARMACEUTICAL ENGINEERING CO.,LTD.

科尔健 KERJIAN

浙江科尔健[illegible]工机械有限公司

产品质量合格证书

公司地址：温州市滨[illegible]区二道十路588号
电话：0577-86821832 传真：0577-86838877
邮编：325025

订货单位：宁波和信制药设备有限公司

序号	名称	规格	材质	数量	备注
1	90度加长弯头	Φ108*1.5	304	50 PCS	
2	90度加长弯头	Φ89*1.5	304	50 PCS	
3	90度加长弯头	Φ76*1.5	304	30 PCS	
4	90度加长弯头	Φ63*1.5	304	250 PCS	
5	90度加长弯头	Φ51*1.5	304	500 PCS	
6	90度加长弯头	Φ38*1.5	304	1000 PCS	
7	90度加长弯头	Φ32*1.5	304	1000 PCS	
8	90度加长弯头	Φ25*1.5	304	1000 PCS	
9	90度加长弯头	Φ19*1.5	304	1000 PCS	

材料化学成分及机械性能

序号	产品编号	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	屈服强度	抗拉强度	伸长率
1	KEJ825534	0.039	0.040	1.27	0.034	0.002	8.11	18.33		260	575	50
2	KEJ394534	0.032	0.038	1.16	0.031	0.001	8.05	18.38		260	575	50
3	KEJ614584	0.038	0.039	1.12	0.030	0.002	8.07	18.35		260	575	50
4	KEJ202094	0.036	0.037	1.24	0.029	0.001	8.07	18.39		260	575	50
5	KEJ802474	0.033	0.041	1.22	0.027	0.001	8.14	18.26		260	575	50
6	KEJ724184	0.036	0.035	1.21	0.026	0.001	8.06	18.37		260	575	50
7	KEJ394534	0.037	0.036	1.19	0.031	0.001	8.05	18.41		260	575	50
8	KEJ448974	0.035	0.035	1.25	0.032	0.002	8.09	18.24		260	575	50
9	KEJ147654	0.032	0.037	1.17	0.033	0.001	8.29	18.08		260	575	50

产品检测结果

表面质量	尺寸	无损	焊缝	水压
合格	合格	合格	合格	合格

检验员：周岩　　检验负责人：庞成建　　质量保证部门章　　质检专用章　　2021-01-10

科尔健 KERJIAN

浙江科尔健[illegible]工机械有限公司

产品质量合格证书

公司地址：温州市滨[illegible]区二道十路588号
电话：0577-86821832 传真：0577-86838877
邮编：325025

订货单位：宁波和信制药设备有限公司

序号	名称	规格	材质	数量	备注
1	快装接头	Φ108*1.5	304	200 PCS	
2	快装接头	Φ89*1.5	304	200 PCS	
3	快装接头	Φ76*1.5	304	200 PCS	
4	快装接头	Φ63*1.5	304	200 PCS	
5	快装接头	Φ51*1.5	304	1000 PCS	
6	快装接头	Φ38*1.5	304	1500 PCS	
7	快装接头	Φ32*1.5	304	1500 PCS	
8	快装接头	Φ25*1.5	304	1500 PCS	
9	快装接头	Φ19*1.5	304	1500 PCS	

材料化学成分及机械性能

序号	产品编号	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	屈服强度	抗拉强度	伸长率
1	KEJ147654	0.038	0.040	1.27	0.034	0.001	8.11	18.13		260	575	50
2	KEJ394534	0.035	0.037	1.14	0.032	0.001	8.05	18.38		260	575	50
3	KEJ614584	0.034	0.039	1.15	0.030	0.001	8.07	18.38		260	575	50
4	KEJ802474	0.035	0.036	1.21	0.029	0.001	8.08	18.35		260	575	50
5	KEJ724184	0.037	0.041	1.22	0.027	0.001	8.12	18.33		260	575	50
6	KEJ394534	0.036	0.036	1.23	0.026	0.002	8.08	18.36		260	575	50
7	KEJ448974	0.037	0.036	1.19	0.035	0.001	8.05	18.37		260	575	50
8	KEJ202094	0.034	0.037	1.22	0.029	0.001	8.09	18.31		260	575	50
9	KEJ147654	0.032	0.037	1.14	0.033	0.001	8.29	18.15		260	575	50

产品检测结果

表面质量	尺寸	无损	焊缝	水压
合格	合格	合格	合格	合格

检验员：周岩　　检验负责人：庞成建　　质量保证部门章　　质检专用章　　2021-01-10

科尔健 KEERJIAN

浙江科尔健[illegible]工机械有限公司

产品质量合格证书

公司地址： 温州市滨海[illegible]区二道十路588号
电话：0577-86821832 传真：0577-86838877
邮编：325025

订货单位:宁波和信制药设备有限公司

序号	名称	规格	材质	数量	备注
1	直管	Φ108*1.5	304	500 M	
2	直管	Φ89*1.5	304	500 M	
3	直管	Φ76*1.5	304	500 M	
4	直管	Φ63*1.5	304	1000 M	
5	直管	Φ51*1.5	304	2000 M	
6	直管	Φ38*1.5	304	1500 M	
7	直管	Φ32*1.5	304	2000 M	
8	直管	Φ25*1.5	304	2000 M	
9	直管	Φ19*1.5	304	2000 M	

材料化学成分及机械性能

序号	产品编号	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	屈服强度	抗拉强度	伸长率
1	KEJ825534	0.037	0.042	1.28	0.034	0.002	8.12	18.12		260	575	50
2	KEJ394534	0.033	0.038	1.14	0.031	0.001	8.05	18.41		260	575	50
3	KEJ614584	0.035	0.039	1.13	0.030	0.001	8.08	18.40		260	575	50
4	KEJ202094	0.037	0.037	1.20	0.028	0.001	8.09	18.38		260	575	50
5	KEJ802474	0.039	0.041	1.23	0.029	0.002	8.14	18.39		260	575	50
6	KEJ724184	0.036	0.036	1.22	0.023	0.001	8.07	18.36		260	575	50
7	KEJ394534	0.034	0.038	1.19	0.031	0.002	8.05	18.41		260	575	50
8	KEJ147654	0.032	0.037	1.14	0.030	0.001	8.16	18.15		260	575	50
9	KEJ493564	0.032	0.035	1.15	0.034	0.001	8.18	18.30		260	575	50

产品检测结果

表面质量	尺寸	无损		水压
合格	合格	合格	合格	合格

检验员:周岩　　检验负责人:庞成建　　质量保证部门章　　2021-1-10

质检专用章

科尔健 KEERJIAN

浙江科尔健工机械有限公司

产品质量合格证书

公司地址： 温州市滨海园区二道十路588号
电话：0577-86821832 传真：0577-86838877
邮编：325025

订货单位:宁波和信制药设备有限公司

序号	名称	规格	材质	数量	备注
1	直管	Φ108*3	304	50 M	
2	直管	Φ89*3	304	50 M	
3	直管	Φ76*3	304	120 M	
4	直管	Φ63*3	304	200 M	
5					
6					
7					
8					
9					

材料化学成分及机械性能

序号	产品编号	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	屈服强度	抗拉强度	伸长率
1	KEJ825534	0.037	0.042	1.28	0.034	0.002	8.12	18.12		260	575	50
2	KEJ394534	0.033	0.038	1.14	0.031	0.001	8.05	18.41		260	575	50
3	KEJ614584	0.035	0.039	1.13	0.030	0.001	8.08	18.40		260	575	50
4	KEJ202094	0.037	0.037	1.20	0.028	0.001	8.09	18.38		260	575	50
5												
6												
7												
8												
9												

产品检测结果

表面质量	尺寸	无损	硬度	水压
合格	合格	合格	合格	合格

检验员:周岩　　检验负责人:庞成建　　质量保证部门章　　质检专用章　　2021-1-16

科尔健 KEERJIAN

浙江科尔健工机械有限公司

产品质量合格证书

公司地址： 温州市滨海园区二道十路588号
电话：0577-86821832 传真：0577-86838877
邮编：325025

订货单位:宁波和信制药设备有限公司

序号	名称	规格	材质	数量	备注
1	90度加长弯头	Φ108*1.5	316L	50 PCS	
2	90度加长弯头	Φ89*1.5	316L	50 PCS	
3	90度加长弯头	Φ76*1.5	316L	100 PCS	
4	90度加长弯头	Φ63*1.5	316L	200 PCS	
5	90度加长弯头	Φ51*1.5	316L	500 PCS	
6	90度加长弯头	Φ38*1.5	316L	500 PCS	
7	90度加长弯头	Φ32*1.5	316L	500 PCS	
8	90度加长弯头	Φ25*1.5	316L	500 PCS	
9	90度加长弯头	Φ19*1.5	316L	500 PCS	

材料化学成分及机械性能

序号	产品编号	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	屈服强度	抗拉强度	伸长率
1	KEJ776746	0.020	0.50	0.84	0.032	0.001	10.36	16.40	2.16	215	525	49
2	KEJ400186	0.020	0.46	1.32	0.031	0.001	10.24	16.16	2.09	350	621	50
3	KEJ536726	0.020	0.49	0.81	0.035	0.001	10.34	16.33	2.12	215	525	49
4	KEJ310086	0.021	0.47	1.24	0.033	0.001	10.26	16.18	2.11	350	621	50
5	KEJ627186	0.021	0.46	1.32	0.030	0.001	10.28	16.22	2.15	350	621	50
6	KEJ498486	0.018	0.54	1.27	0.039	0.002	10.22	16.20	2.07	330	620	45
7	KEJ153306	0.017	0.51	1.33	0.038	0.002	10.18	16.31	2.06	205	540	50
8	KEJ634526	0.020	0.52	0.92	0.032	0.001	10.33	16.38	2.16	215	525	49
9	KEJ857266	0.021	0.48	1.31	0.037	0.001	10.29	16.19	2.08	350	621	50

产品检测结果

表面质量	尺寸	无损	硬度	水压
合格	合格	合格	合格	合格

检验员:周岩　　检验负责人:庞成建　　质量保证部门章　　质检专用章

科尔健 KEERJIAN

浙江科尔健[illegible]工机械有限公司

产品质量合格证书

公司地址： 温州市滨海西区二道十路588号
电话：0577-86821832 传真：0577-86838877
邮编：325025

订货单位:宁波和信制药设备有限公司

序号	名称	规格	材质	数量	备注
1	快装接头	Φ108*1.5	316L	200 PCS	
2	快装接头	Φ89*1.5	316L	200 PCS	
3	快装接头	Φ76*1.5	316L	200 PCS	
4	快装接头	Φ63*1.5	316L	600 PCS	
5	快装接头	Φ51*1.5	316L	900 PCS	
6	快装接头	Φ38*1.5	316L	1000 PCS	
7	快装接头	Φ32*1.5	316L	500 PCS	
8	快装接头	Φ25*1.5	316L	1000 PCS	
9	快装接头	Φ19*1.5	316L	1000 PCS	

材料化学成分及机械性能

序号	产品编号	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	屈服强度	抗拉强度	伸长率
1	KEJ153306	0.019	0.54	1.23	0.036	0.001	10.12	16.17	2.06	215	525	49
2	KEJ400186	0.019	0.55	1.34	0.038	0.002	10.13	16.29	2.06	215	525	49
3	KEJ776746	0.020	0.51	0.88	0.032	0.001	10.36	16.40	2.16	215	525	49
4	KEJ330186	0.021	0.46	1.35	0.031	0.001	10.24	16.16	2.09	350	621	50
5	KEJ925336	0.019	0.55	1.34	0.037	0.002	10.15	16.26	2.06	215	525	49
6	KEJ548776	0.019	0.54	1.26	0.036	0.001	10.14	16.15	2.06	215	525	49
7	KEJ705336	0.019	0.55	1.30	0.039	0.002	10.13	16.22	2.06	215	525	49
8	KEJ301886	0.017	0.49	1.31	0.038	0.002	10.22	16.30	2.06	205	540	50
9	KEJ518746	0.020	0.51	0.85	0.032	0.001	10.36	16.36	2.16	215	525	49

产品检测结果

表面质量	尺寸	无损	水压
合格	合格	合格	合格

检验员:周岩　　检验负责人:庞成建　　质量保证部门章　　2021-01-15

质检专用章

科尔健 KEERJIAN

浙江科尔健[illegible]工机械有限公司

产品质量合格证书

公司地址： 温州市滨海西区二道十路588号
电话：0577-86821832 传真：0577-86838877
邮编：325025

订货单位:宁波和信制药设备有限公司

序号	名称	规格	材质	数量	备注
1	直管	Φ108*1.5	316L	500 M	
2	直管	Φ89*1.5	316L	500 M	
3	直管	Φ76*1.5	316L	500 M	
4	直管	Φ63*1.5	316L	1200 M	
5	直管	Φ51*1.5	316L	2200 M	
6	直管	Φ38*1.5	316L	2000 M	
7	直管	Φ32*1.5	316L	2000 M	
8	直管	Φ25*1.5	316L	2500 M	
9	直管	Φ19*1.5	316L	2000 M	

材料化学成分及机械性能

序号	产品编号	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	屈服强度	抗拉强度	伸长率
1	KEJ153306	0.019	0.52	0.71	0.036	0.002	10.28	16.01	2.23	535	251	45
2	KEJ400186	0.021	0.45	1.32	0.031	0.001	10.24	16.16	2.09	350	621	50
3	KEJ776746	0.020	0.51	0.83	0.032	0.001	10.36	16.40	2.16	215	525	49
4	KEJ400186	0.021	0.46	1.32	0.031	0.001	10.24	16.16	2.09	350	621	50
5	KEJ925336	0.019	0.55	1.34	0.039	0.002	10.13	16.29	2.06	215	525	49
6	KEJ548776	0.019	0.54	1.23	0.036	0.001	10.12	16.17	2.06	215	525	49
7	KEJ925336	0.019	0.55	1.34	0.039	0.002	10.13	16.29	2.06	215	525	49
8	KEJ776746	0.020	0.51	0.83	0.032	0.001	10.36	16.40	2.16	215	525	49
9	KEJ400186	0.021	0.46	1.32	0.031	0.001	10.24	16.16	2.09	350	621	50

产品检测结果

表面质量	尺寸	无损	水压
合格	合格	合格	合格

检验员:周岩　　检验负责人:庞成建　　质量保证部门章　　2021-01-15

质检专用章

ABB Routine Test Report of Converter Module

Type of Product: ACS510-01-07A2-4

Serial Number: 6210392359

Software Version: 401A

Main Parts

	Type	Serial number
IGBT:	FP15R12KE3	PINFFP15R12KE3
Diode bridge:		68648416H1020696WS
Power board:		68631343BJW1022825WS
Control board:		

Executed Tests

1. Insulation Test	OK
2. System Test 1	OK
3. Burn-in test	OK
4. System Test 2	OK
5. Software download	OK
6. Visual Inspection	OK
7. Package Inspection	OK

Inspected by: Louis.Zhang

15 Jan 21

bürkert
FLUID CONTROL SYSTEMS

Inspection certificate 3.1 by EN 10204
Material Test Report (MTR)

Creation Date: 2021/8/23
Client Code: 220033
Order: 730025731

Item	Material	Material Description	Quantity
001	93161500	8221-TM46-VAAA-C1-A-F1-S-000/00-0 JH37+MP94+NK52+PD21	1

Material: 316L Stainless Steel, according to ASTM A182/A182M - 19

Tolerance limit

C %	Mn %	P %	S %	Si %	Ni %	Cr %	Mo %	N %	
					10.000	16.000	2.000		LOW
0.030	2.000	0.045	0.030	1.000	15.000	18.000	3.000	0.100	High

Measured chemical compositions

C %	Mn %	P %	S %	Si %	Ni %	Cr %	Mo %	N %	Heat number	Qty.
0.019	0.950	0.036	0.003	0.520	10.150	16.230	2.050	0.040	20JS1283	1
0.019	0.930	0.036	0.003	0.520	10.230	16.280	2.060	0.030	19JS7683	1

Kontrolliert von 711

Nancy Wang
Inspector

This certificate was generated by data system it does not have to be signed for validity as well.

Bürkert Fluid Control System (Suzhou Co., Ltd.
Building 5, No.128, Fangzhou Road
Suzhou Industrial Park 215024 P.R. China
e-mail: orders-suzhou@burkert.com

MASTER COPY

业务专用章 IQC 来料检查专用章

慈溪市飞天不锈钢有限公司
材质证明书

用户：盐城昌裕机器人科技有限公司　　证明书编号：20190120-A　　合同号：

熔炼炉号	钢号	炉批号	产品名称	尺寸规格 (mm)	支数	重量 (Kg)	交货状态	执行标准
AOD	316L	CA76349	不锈钢黑棒	Ø55		5973.6	热轧（精炼）	GB/T 20878-2007

化学成份	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Ti	Mo	V	W	Cu	Co	N
%	0.029	1.05	0.90	0.025	0.025	16.54	10.27	—	2.20	—	—	—	—	—

力学性能					工艺性能		化学性能	无损检验		宏观	
屈服点 (Mpa)	抗拉强度 (Mpa)	延伸率 (%)	硬度 HV	硬度 HRC	压扁	扩口	晶间腐蚀	水压试验	涡流探伤	低倍	断口
192	562	33	264	—	—	—	—	—	—	—	—

非金属夹杂（级）			金相检验（级）							脱碳（mm）		尺寸偏差 表面质量
脆性	塑性	点状	组织	晶粒度	a相	TiN				内	外	

各　注：本材质证明书用户在十天内检验有效，复印件无效。

质检专用章

业务专用章 IQC 来料检查专用章

慈溪市飞天不锈钢有限公司
材质证明书

用户：盐城昌裕机器人科技有限公司　　证明书编号：20190120-A　　合同号：

熔炼炉号	钢号	炉批号	产品名称	尺寸规格 (mm)	支数	重量 (Kg)	交货状态	执行标准
AOD	316L	CA76349	不锈钢黑棒	Ø55		5973.6	热轧（精炼）	GB/T 20878-2007

化学成份	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Ti	Mo	V	W	Cu	Co	N
%	0.029	1.05	0.90	0.025	0.025	16.54	10.27	—	2.20	—	—	—	—	—

力学性能					工艺性能		化学性能	无损检验		宏观	
屈服点 (Mpa)	抗拉强度 (Mpa)	延伸率 (%)	硬度 HV	硬度 HRC	压扁	扩口	晶间腐蚀	水压试验	涡流探伤	低倍	断口
192	562	33	264	—	—	—	—	—	—	—	—

非金属夹杂（级）			金相检验（级）							脱碳（mm）		尺寸偏差 表面质量
脆性	塑性	点状	组织	晶粒度	a相	TiN				内	外	

各　注：本材质证明书用户在十天内检验有效，复印件无效。

质检专用章

CONTROL COPY

业务专用章 IQC 来料检查专用章

慈溪市飞天不锈钢有限公司
材质证明书

用户：盐城昌裕机器人科技有限公司　　证明书编号：20190120-A　　合同号：

熔炼炉号	钢号	炉批号	产品名称	尺寸规格 (mm)	支数	重量 (Kg)	交货状态	执行标准
AOD	316L	CA76349	不锈钢黑棒	Ø55		5973.6	热轧（精炼）	GB/T 20878-2007

化学成份	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Ti	Mo	V	W	Cu	Co	N
%	0.029	1.05	0.90	0.025	0.025	16.54	10.27	—	2.20	—	—	—	—	—

力学性能					工艺性能		化学性能	无损检验		宏观	
屈服点 (Mpa)	抗拉强度 (Mpa)	延伸率 (%)	硬度 HV	硬度 HRC	压扁	扩口	晶间腐蚀	水压试验	涡流控伤	低倍	断口
192	562	33	264	—	—	—	—	—	—	—	—

非金属夹杂（级）			金相检验（级）							脱碳（mm）		尺寸偏差表面质量
脆性	塑性	点状	组织	晶粒度	a相	TiN				内	外	

备注：本材质证明书用户在十天内检验有效，复印件无效。

质检专用章

业务专用章 IQC 来料检查专用章

慈溪市飞天不锈钢有限公司
材质证明书

用户：盐城昌裕机器人科技有限公司　　证明书编号：20190120-A　　合同号：

熔炼炉号	钢号	炉批号	产品名称	尺寸规格 (mm)	支数	重量 (Kg)	交货状态	执行标准
AOD	316L	CA76349	不锈钢黑棒	Ø55		5973.6	热轧（精炼）	GB/T 20878-2007

化学成份	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Ti	Mo	V	W	Cu	Co	N
%	0.029	1.05	0.90	0.025	0.025	16.54	10.27	—	2.20	—	—	—	—	—

力学性能					工艺性能		化学性能	无损检验		宏观	
屈服点 (Mpa)	抗拉强度 (Mpa)	延伸率 (%)	硬度 HV	硬度 HRC	压扁	扩口	晶间腐蚀	水压试验	涡流控伤	低倍	断口
192	562	33	264	—	—	—	—	—	—	—	—

非金属夹杂（级）			金相检验（级）							脱碳（mm）		尺寸偏差表面质量
脆性	塑性	点状	组织	晶粒度	a相	TiN				内	外	

备注：本材质证明书用户在十天内检验有效，复印件无效。

质检专用章

浙江瑞迈不锈钢管有限公司
Zhejiang Ruimai Stainless Steel Tube Co Ltd

产品质量证明书
Material Test Certificate

TS

客户 Customer	大连瑞迈不锈钢有限公司	证书号 Certificate No.	20200901C	热处理 Hot rolled	1080℃
合同号 Order No.	RMRM2020-08-01	产品名称 Product Name	316L	交货状态 Condition of Delivery	光亮退火
产品 Product Name	冷轧（拔）的奥氏体不锈钢无缝管	熔炼方式 Melting prouess	EAF+AOD		

1) 交货状况 The delivery status / 2) 物理性能 physical properties

序号 No.	尺寸 (mm) Size(OD*THK*L)	支数 Pcs	重量 Weight	制造标准 Product STD	抗拉强度 Rm Tensile strength	延伸率 Elongation	硬度(HRB) Hardness	压扁 Flattening	扩口 Flaring
					500-680 Mpa	Min 40% G=2in	<90	EN 10233	EN 10234
1	6*0.5*2000	1750	/	ASTM A269	595/580	62/63	80	合格	合格

延服强度 Rp0.2 Yield polat		
	Rp0.2	Rp1.0
	285/280	315/315

3) 化学成分 Chemical Compostion(Wt%)

序号 No.	炉号 Heat No.	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	N	Ti	Cu
		≤0.08	≤2.00	≤1.00	≤0.045	≤0.030	10.00-15.00	16.00-18.00	2.00-3.00	/	/	/
1	YX1903-640	0.039	0.62	0.33	0.035	0.002	10.05	16.63	2.020	0.057		

4) 无损检测 Nondestructive testing

序号 No.	外观/尺寸 Visual/Dimension inspection		水压测试 Hydro pressure test	涡流探伤 Eddy current test	超声波探伤 Ultrasonic test	光谱测试 Spectral test	晶粒度 Grain size	晶间腐蚀 Intergranular corrosion
	EN 10216-5: 2004		EN 10246-2	EN10246-2	EN 10246-7 U2/C	EN10216-5		ISO 3651-2 Practice A
1	合格	合格	/	合格		100%	/	

5)声明 Statement

我们在此证明以上原材料按照上述标准和规范制造，取样，检验并符合要求。
We hereby certify that the above raw materials are manufactured, sampled, inspected and conforming to the above standards and specifications.

TS Certificate No:T621037A-2025
ISO9001:2008 Certificate No:QAC6015662
PED 97/23/EC: QAC6015662/A

日期 Date	2020.09.01	质检员 Quality Inspector	顾惠芬	质检部门章 Stamp of quality inspection dept

浙江省湖州市长兴县经济开发区 Changxing county economic development zone, huzhou city, zhejiang province

浙江瑞迈不锈钢管有限公司
Zhejiang Ruimai Stainless Steel Tube Co Ltd

产品质量证明书
Material Test Certificate

TS

客户 Customer	大连瑞迈不锈钢有限公司	证书号 Certificate No.	20200901C	热处理 Hot rolled	1080℃
合同号 Order No.	RMRM2020-08-01	产品名称 Product Name	316L	交货状态 Condition of Delivery	光亮退火
产品 Product Name	冷轧（拔）的奥氏体不锈钢无缝管	熔炼方式 Melting prouess	EAF+AOD		

序号 No.	尺寸 (mm) Size(OD*THK*L)	支数 Pcs	重量 Weight	制造标准 Product STD	抗拉强度 Rm Tensile strength	延伸率 Elongation	硬度(HRB) Hardness	压扁 Flattening	扩口 Flaring
					500-680 Mpa	Min 40% G=2in	<90	EN 10233	EN 10234
1	6*0.5*2000	1750	/	ASTM A269	595/580	62/63	80	合格	合格

序号 No.	炉号 Heat No.	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	N	Ti	Cu
1	YX1903-640	0.039	0.62	0.33	0.035	0.002	10.05	16.63	2.020	0.057		

序号 No.	外观/尺寸 Visual/Dimension inspection		水压测试 Hydro pressure test	涡流探伤 Eddy current test	超声波探伤 Ultrasonic test	光谱测试 Spectral test	晶粒度 Grain size	晶间腐蚀 Intergranular corrosion
1	合格	合格	/	合格		100%	/	

我们在此证明以上原材料按照上述标准和规范制造，取样，检验并符合要求。
We hereby certify that the above raw materials are manufactured, sampled, inspected and conforming to the above standards and specifications.

TS Certificate No:T621037A-2025
ISO9001:2008 Certificate No:QAC6015662
PED 97/23/EC: QAC6015662/A

日期 Date	2020.09.01	质检员 Quality Inspector	顾惠芬	质检部门章 Stamp of quality inspection dept

浙江省湖州市长兴县经济开发区 Changxing county economic development zone, huzhou city, zhejiang province

MASTER COPY

334981

TS

浙江瑞迈不锈钢管有限公司
Zhejiang Rvimai Stainless Steel Tube Co Ltd

产品质量证明书
Material Test Certificate

客户 Customer	大连瑞迈不锈钢有限公司	证书号 Certificate No.	20200901C	热处理 Hot rolled	1080℃
合同号 Order No.	RMRM2020-08-01	产品名称 Product Name	316L	交货状态 Condition of Delivery	光亮退火
产品 Product Name	冷轧（拔）的奥氏体不锈钢无缝管	熔炼方式 Melting prouess	EAF+AOD		

1) 交货状况 The delivery status

序号 No.	尺寸 (mm) Size(OD*THK*L)	支数 Pcs	重量 Weight	制造标准 Product STD
1	6*0.5*2000	1750	/	ASTM A269

2) 物理性能 physical properties

抗拉强度 Rm Tensile strength	屈服强度 Rp0.2 Yield point		延伸率 Elongation	硬度(HRB) Hardness	压扁 Flattening	扩口 Flaring
500-680 Mpa	Rp0.2	Rp1.0	Min 40% G=2in	<90	EN 10233	EN 10234
595/580	285/280	315/315	62/63	80	合格	合格

3) 化学成分 Chemical Compostion(Wt%)

序号 No.	炉号 Heat No.	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	N	Ti	Cu
		≤0.08	≤2.00	≤1.00	≤0.045	≤0.030	10.00-15.00	16.00-18.00	2.00-3.00	/	/	/
1	YX1903-640	0.039	0.62	0.33	0.035	0.002	10.05	16.63	2.020	0.057		

4) 无损检测 Nondestructive testing

序号 No.	外观/尺寸 Visual/Dimension inspection		水压测试 Hydro pressure test	涡流探伤 Eddy current test	超声波探伤 Ultrasonic test	光谱测试 Spectral test	晶粒度 Grain size	晶间腐蚀 Intergranular corrosion
	EN 10216-5: 2004		EN 10246-2	EN10246-2	EN 10246-7 U2/C	EN10216-5		ISO 3651 -2 Practice A
1	合格	合格	/	合格		100%	/	

5)声明 Statement

我们在此证明以上原材料按照上述标准和规范制造，取样，检验并符合要求。
We hereby certify that the above raw materials are manufactured, sampled, inspected and conforming to the above standards and specifications.

日期 Date	2020.09.01	质检员 Quality Inspector	顾惠芬	质检部门盖章 Stamp of Quality inspection dept

TS Certificate No:052 1037A-2025
ISO9001:2008 Certificate No:QAC6015662
PED 97/23/EC: QAC6015662/A

浙江省湖州市长兴县经济开发区 Changxing county economic development zone, huzhou city, zhejiang province

选用于 4586370 334989 材质 304 海康 2020.12.28

334989

TS

浙江瑞迈不锈钢管有限公司
Zhejiang Rvimai Stainless Steel Tube Co Ltd

产品质量证明书
Material Test Certificate

客户 Customer	大连瑞迈不锈钢有限公司	证书号 Certificate No.	20200901C	热处理 Hot rolled	1080℃
合同号 Order No.	RMRM2020-08-01	产品名称 Product Name	316L	交货状态 Condition of Delivery	光亮退火
产品 Product Name	冷轧（拔）的奥氏体不锈钢无缝管	熔炼方式 Melting prouess	EAF+AOD		

1) 交货状况 The delivery status

序号 No.	尺寸 (mm) Size(OD*THK*L)	支数 Pcs	重量 Weight	制造标准 Product STD
1	6*0.5*2000	1750	/	ASTM A269

2) 物理性能 physical properties

抗拉强度 Rm Tensile strength	屈服强度 Rp0.2 Yield point		延伸率 Elongation	硬度(HRB) Hardness	压扁 Flattening	扩口 Flaring
500-680 Mpa	Rp0.2	Rp1.0	Min 40% G=2in	<90	EN 10233	EN 10234
595/580	285/280	315/315	62/63	80	合格	合格

3) 化学成分 Chemical Compostion(Wt%)

序号 No.	炉号 Heat No.	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	N	Ti	Cu
		≤0.08	≤2.00	≤1.00	≤0.045	≤0.030	10.00-15.00	16.00-18.00	2.00-3.00	/	/	/
1	YX1903-640	0.039	0.62	0.33	0.035	0.002	10.05	16.63	2.020	0.057		

4) 无损检测 Nondestructive testing

序号 No.	外观/尺寸 Visual/Dimension inspection		水压测试 Hydro pressure test	涡流探伤 Eddy current test	超声波探伤 Ultrasonic test	光谱测试 Spectral test	晶粒度 Grain size	晶间腐蚀 Intergranular corrosion
	EN 10216-5: 2004		EN 10246-2	EN10246-2	EN 10246-7 U2/C	EN10216-5		ISO 3651 -2 Practice A
1	合格	合格	/	合格		100%	/	

5)声明 Statement

我们在此证明以上原材料按照上述标准和规范制造，取样，检验并符合要求。
We hereby certify that the above raw materials are manufactured, sampled, inspected and conforming to the above standards and specifications.

日期 Date	2020.09.01	质检员 Quality Inspector	顾惠芬	质检部门盖章 Stamp of Quality inspection dept

TS Certificate No:052 1037A-2025
ISO9001:2008 Certificate No:QAC6015662
PED 97/23/EC: QAC6015662/A

浙江省湖州市长兴县经济开发区 Changxing county economic development zone, huzhou city, zhejiang province

选用于 4586370 334989 材质 304 海康 2020.12.28

CONTROL COPY

334989

TS

浙江瑞迈不锈钢管有限公司
Zhejiang Ruimai Stainless Steel Tube Co Ltd

产品质量证明书
Material Test Certificate

客户 Customer	大连瑞迈不锈钢有限公司	证书号 Certificate No.	20200901C	热处理 Hot rolled	1080℃
合同号 Order No.	RMRM2020-08-01	产品名称 Product Name	316L	交货状态 Condition of Delivery	光亮退火
产品 Product Name	冷轧（拔）的奥氏体不锈钢无缝管	熔炼方式 Melting prouess	EAF+AOD		

1) 交货状况 The delivery status / 2) 物理性能 physical properties

序号 No.	尺寸 (mm) Size(OD*THK*L)	支数 Pcs	重量 Weight	制造标准 Product STD	抗拉强度 Rm Tensile strength	屈服强度 Rp0.2 Yield point		延伸率 Elongation	硬度(HRB) Hardness	压扁 Flattening	扩口 Flaring
					500-680 Mpa	Rp0.2	Rp1.0	Min 40% G=2in	<90	EN 10233	EN 10234
1	6*0.5*2000	1750	/	ASTM A269	595/580	285/280	315/315	62/63	80	合格	合格

3) 化学成分 Chemical Compostion(Wt%)

序号 No.	炉号 Heat No.	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	N	Ti	Cu
		≤0.08	≤2.00	≤1.00	≤0.045	≤0.030	10.00-15.00	16.00-18.00	2.00-3.00	/	/	/
1	YX1903-640	0.039	0.62	0.33	0.035	0.002	10.05	16.63	2.020	0.057		

4) 无损检测 Nondestructive testing

序号 No.	外观/尺寸 Visual/Dimension inspection		水压测试 Hydro pressure test	涡流探伤 Eddy current test	超声波探伤 Ultrasonic test	光谱测试 Spectral test	晶粒度 Grain size	晶间腐蚀 Intergranular corrosion
	EN 10216-5: 2004		EN 10246-2	EN10246-2	EN 10246-7 U2/C	EN10216-5		ISO 3651 -2 Practice A
1	合格	合格	/	合格		100%	/	

5)声明 Statement

我们在此证明以上原材料按照上述标准和规范制造，取样，检验并符合要求。
We hereby certify that the above raw materials are manufactured, sampled, inspected and conforming to the above standards and specifications.

证书编号 EN10204-3.1
TS Certificate No: TS21037A-2025
ISO9001:2008 Certificate No:QAC6015662
PED 97/23/EC: QAC6015662/A

日期 Date	2020.09.01	质检员 Quality Inspector	顾惠芬	质检部门专用章 Stamp for quality inspection dept

浙江省湖州市长兴县经济开发区 Changxing county economic development zone, huzhou city, zhejiang province

选用子 45863707 334989 材质OK 杨康强 2020.12.28

334989

TS

浙江瑞迈不锈钢管有限公司
Zhejiang Ruimai Stainless Steel Tube Co Ltd

产品质量证明书
Material Test Certificate

客户 Customer	大连瑞迈不锈钢有限公司	证书号 Certificate No.	20200901C	热处理 Hot rolled	1080℃
合同号 Order No.	RMRM2020-08-01	产品名称 Product Name	316L	交货状态 Condition of Delivery	光亮退火
产品 Product Name	冷轧（拔）的奥氏体不锈钢无缝管	熔炼方式 Melting prouess	EAF+AOD		

序号 No.	尺寸 (mm) Size(OD*THK*L)	支数 Pcs	重量 Weight	制造标准 Product STD	抗拉强度 Rm Tensile strength	屈服强度 Rp0.2 Yield point		延伸率 Elongation	硬度(HRB) Hardness	压扁 Flattening	扩口 Flaring
					500-680 Mpa	Rp0.2	Rp1.0	Min 40% G=2in	<90	EN 10233	EN 10234
1	6*0.5*2000	1750	/	ASTM A269	595/580	285/280	315/315	62/63	80	合格	合格

序号 No.	炉号 Heat No.	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	N	Ti	Cu
		≤0.08	≤2.00	≤1.00	≤0.045	≤0.030	10.00-15.00	16.00-18.00	2.00-3.00	/	/	/
1	YX1903-640	0.039	0.62	0.33	0.035	0.002	10.05	16.63	2.020	0.057		

序号 No.	外观/尺寸 Visual/Dimension inspection		水压测试 Hydro pressure test	涡流探伤 Eddy current test	超声波探伤 Ultrasonic test	光谱测试 Spectral test	晶粒度 Grain size	晶间腐蚀 Intergranular corrosion
	EN 10216-5: 2004		EN 10246-2	EN10246-2	EN 10246-7 U2/C	EN10216-5		ISO 3651 -2 Practice A
1	合格	合格	/	合格		100%	/	

5)声明 Statement

我们在此证明以上原材料按照上述标准和规范制造，取样，检验并符合要求。
We hereby certify that the above raw materials are manufactured, sampled, inspected and conforming to the above standards and specifications.

证书编号 EN10204-3.1
TS Certificate No: TS21037A-2025
ISO9001:2008 Certificate No:QAC6015662
PED 97/23/EC: QAC6015662/A

日期 Date	2020.09.01	质检员 Quality Inspector	顾惠芬	质检部门专用章 Stamp for quality inspection dept

浙江省湖州市长兴县经济开发区 Changxing county economic development zone, huzhou city, zhejiang province

选用子 45863707 334989 材质OK 杨康强 2020.12.28

334987

TS

浙江瑞迈不锈钢管有限公司
Zhejiang Ruimai Stainless Steel Tube Co Ltd

产品质量证明书
Material Test Certificate

客户 Customer	大连瑞迈不锈钢有限公司	证书号 Certificate No.	20200901C	热处理 Hot rolled	1080℃
合同号 Order No.	RMRM2020-08-01	产品名称 Product Name	316L	交货状态 Condition of Delivery	光亮退火
产品 Product Name	冷轧（拔）的奥氏体不锈钢无缝管	熔炼方式 Melting prouess	EAF+AOD		

1) 交货状况 The delivery status

序号 No.	尺寸 (mm) Size(OD*THK*L)	支数 Pcs	重量 Weight	制造标准 Product STD
1	6*0.5*2000	1750	/	ASTM A269

2) 物理性能 physical properties

抗拉强度 Rm Tensile strength	延伸率 Elongation	硬度(HRB) Hardness	压扁 Flattening	扩口 Flaring
500-680 Mpa	Min 40% G=2in	<90	EN 10233	EN 10234
595/580	62/63	80	合格	合格

屈服强度 Rp0.2 Yield point		
	Rp0.2	Rp1.0
	285/280	315/315

3) 化学成分 Chemical Compostion(Wt%)

序号 No.	炉号 Heat No.	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	N	Ti	Cu
		≤0.08	≤2.00	≤1.00	≤0.045	≤0.030	10.00-15.00	16.00-18.00	2.00-3.00	/	/	/
1	YX1903-640	0.039	0.62	0.33	0.035	0.002	10.05	16.63	2.020	0.057		

4) 无损检测 Nondestructive testing

序号 No.	外观/尺寸 Visual/Dimension inspection		水压测试 Hydro pressure test	涡流探伤 Eddy current test	超声波探伤 Ultrasonic test	光谱测试 Spectral test	晶粒度 Grain size	晶间腐蚀 Intergranular corrosion
	EN 10216-5: 2004		EN 10246-2	EN10246-2	EN 10246-7 U2/C	EN10216-5		ISO 3651 -2 Practice A
1	合格	合格	/	合格	100%		/	

5)声明 Statement

我们在此证明以上原材料按照上述标准和规范制造，取样，检验并符合要求。
We hereby certify that the above raw materials are manufactured, sampled, inspected and conforming to the above standards and specifications.

日期 Date	2020.09.01	质检员 Quality Inspector	顾惠芬	质量部 Quality inspection dept

浙江省湖州市长兴县经济开发区 Changxing county economic development zone, huzhou city, zhejiang province

CE 0036-CPD-20081
TS Certificate No:052 1037A-2025
ISO9001:2008 Certificate No:QAC6015662
PED 97/23/EC: QAC6015662/A

选田子 45863707 334989 林叔ok 杨康清 2020.12.28

334987

TS

浙江瑞迈不锈钢管有限公司
Zhejiang Ruimai Stainless Steel Tube Co Ltd

产品质量证明书
Material Test Certificate

客户 Customer	大连瑞迈不锈钢有限公司	证书号 Certificate No.	20200901C	热处理 Hot rolled	1080℃
合同号 Order No.	RMRM2020-08-01	产品名称 Product Name	316L	交货状态 Condition of Delivery	光亮退火
产品 Product Name	冷轧（拔）的奥氏体不锈钢无缝管	熔炼方式 Melting prouess	EAF+AOD		

1) 交货状况 The delivery status

序号 No.	尺寸 (mm) Size(OD*THK*L)	支数 Pcs	重量 Weight	制造标准 Product STD
1	6*0.5*2000	1750	/	ASTM A269

2) 物理性能 physical properties

抗拉强度 Rm Tensile strength	延伸率 Elongation	硬度(HRB) Hardness	压扁 Flattening	扩口 Flaring
500-680 Mpa	Min 40% G=2in	<90	EN 10233	EN 10234
595/580	62/63	80	合格	合格

屈服强度 Rp0.2 Yield point		
	Rp0.2	Rp1.0
	285/280	315/315

3) 化学成分 Chemical Compostion(Wt%)

序号 No.	炉号 Heat No.	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	N	Ti	Cu
		≤0.08	≤2.00	≤1.00	≤0.045	≤0.030	10.00-15.00	16.00-18.00	2.00-3.00	/	/	/
1	YX1903-640	0.039	0.62	0.33	0.035	0.002	10.05	16.63	2.020	0.057		

4) 无损检测 Nondestructive testing

序号 No.	外观/尺寸 Visual/Dimension inspection		水压测试 Hydro pressure test	涡流探伤 Eddy current test	超声波探伤 Ultrasonic test	光谱测试 Spectral test	晶粒度 Grain size	晶间腐蚀 Intergranular corrosion
	EN 10216-5: 2004		EN 10246-2	EN10246-2	EN 10246-7 U2/C	EN10216-5		ISO 3651 -2 Practice A
1	合格	合格	/	合格	100%		/	

5)声明 Statement

我们在此证明以上原材料按照上述标准和规范制造，取样，检验并符合要求。
We hereby certify that the above raw materials are manufactured, sampled, inspected and conforming to the above standards and specifications.

日期 Date	2020.09.01	质检员 Quality Inspector	顾惠芬	质量部 Quality inspection dept

浙江省湖州市长兴县经济开发区 Changxing county economic development zone, huzhou city, zhejiang province

CE 0036-CPD-20081
TS Certificate No:052 1037A-2025
ISO9001:2008 Certificate No:QAC6015662
PED 97/23/EC: QAC6015662/A

选田子 45863707 334989 林叔ok 杨康清 2020.12.28

杭州科[illegible]特过滤器材有限公司
HANGZHOU [illegible]ETTER FILTRATION EQUIPMENT CO.,LTD
浙江省杭州市滨江区科技馆街626号赛宁商务中心C座19F
浙江省杭州市萧山区河上镇大桥工业园
86-571-87704266
86-571-87704256
www.cobetterfiltration.com

cobetter® filtration

品质检验证书
Inspection Certificate Quality

订单号Order No.003518053103-6/8

产品名称 Housing Name	1芯5英寸226管道式呼吸器 1R 5" 226Pipe-line Vent Filter Housing	客户货号 Customer's No.	H-VCFII0105SSTT25S AXP	产品编号 Serial No.	18-122-21	密封材质 Sealing Material	硅橡胶

入库编号 Material Code	部件名称 Parts List	材质 Grade	材料标准 Material Specificatio	炉批号 Heat No.	化学成分Chemical Composition									力学性能 Mechanic Property		
					C % ×10³	Mn% ×10²	Si% ×10²	P% ×10³	S% ×10³	Cr% ×10³	Ni% ×10³	Mo% ×10²	N% ×10³	Rm[1] (Mpa)	Rp0.2[2] (Mpa)	EL[3] A%
17042013	筒体 Shell	316L	EN10217-7	A1605283 1016	20	111	48	31	1	1673	1023	203		640	385	44.5
18051001	封头 Head	316L	ASTM A240	S674970	23.4	136.8	58.3	36.6	1.6	1692	1001	203		602	266	59
17073011	快装接头 Ferrule Clamp	316L	ASTM A182	161204W03	17	101	33	38	2	1624	1003	202		582	208	50

所有与过滤介质直接接触的部件均为316L不锈钢材质。
All the components which direct contact with filter medium are constructed with 316L Stainless Steel.

密封性试验Seal Test			耐压试验Pressure test			表面处理Surface Finish		尺寸检验 Dimensional Inspertion
压力 Pressure Mpa	时间 Time	结果 Result	压力 Pressure Mpa	时间 Time	结果 Result	内表面 机械抛光 Internal Surface Mechanical Polishing Ra≤0.38μm	外表面 机械抛光 External Surface Mechanical Polishing Ra≤0.4μm	
/	/	/	/	/	/	Acc.	Acc.	Acc.

检验员 Inspector:	胡婷	日期 Date	Jun.11,2018	QA/QC复查 QA/QC Review	俞[illegible]	日期 Date	Jun.11,2018

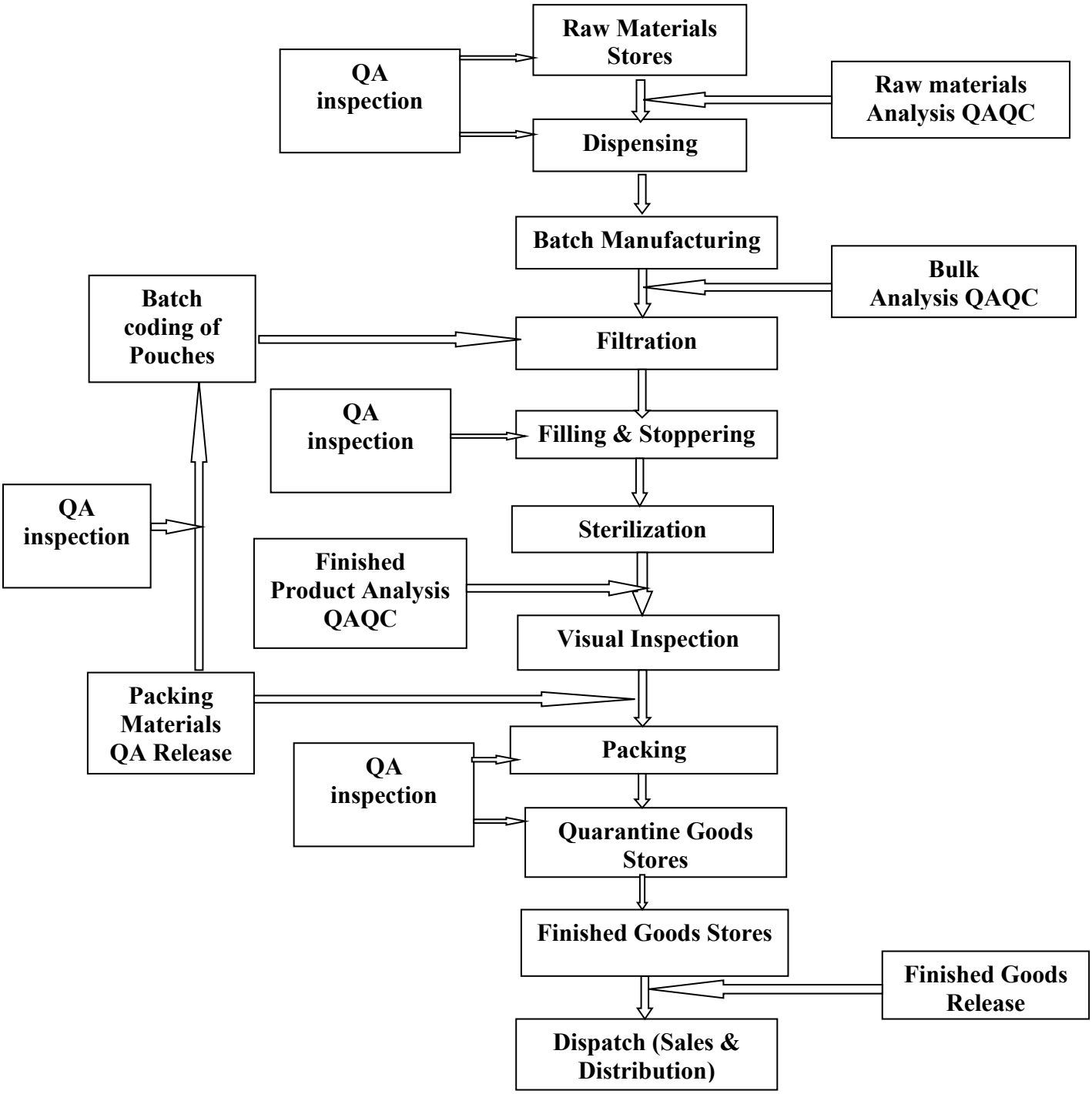
注：1.Rm=抗拉强度Tensile Strength 2.Rp0.2=规定非比例延伸强度Yield Strength 3.EL=伸长率 标距50mm Elongation Gauge length50mm

ANNEXURE 8: list of equipment

Refer to BML/QA/LOE/001

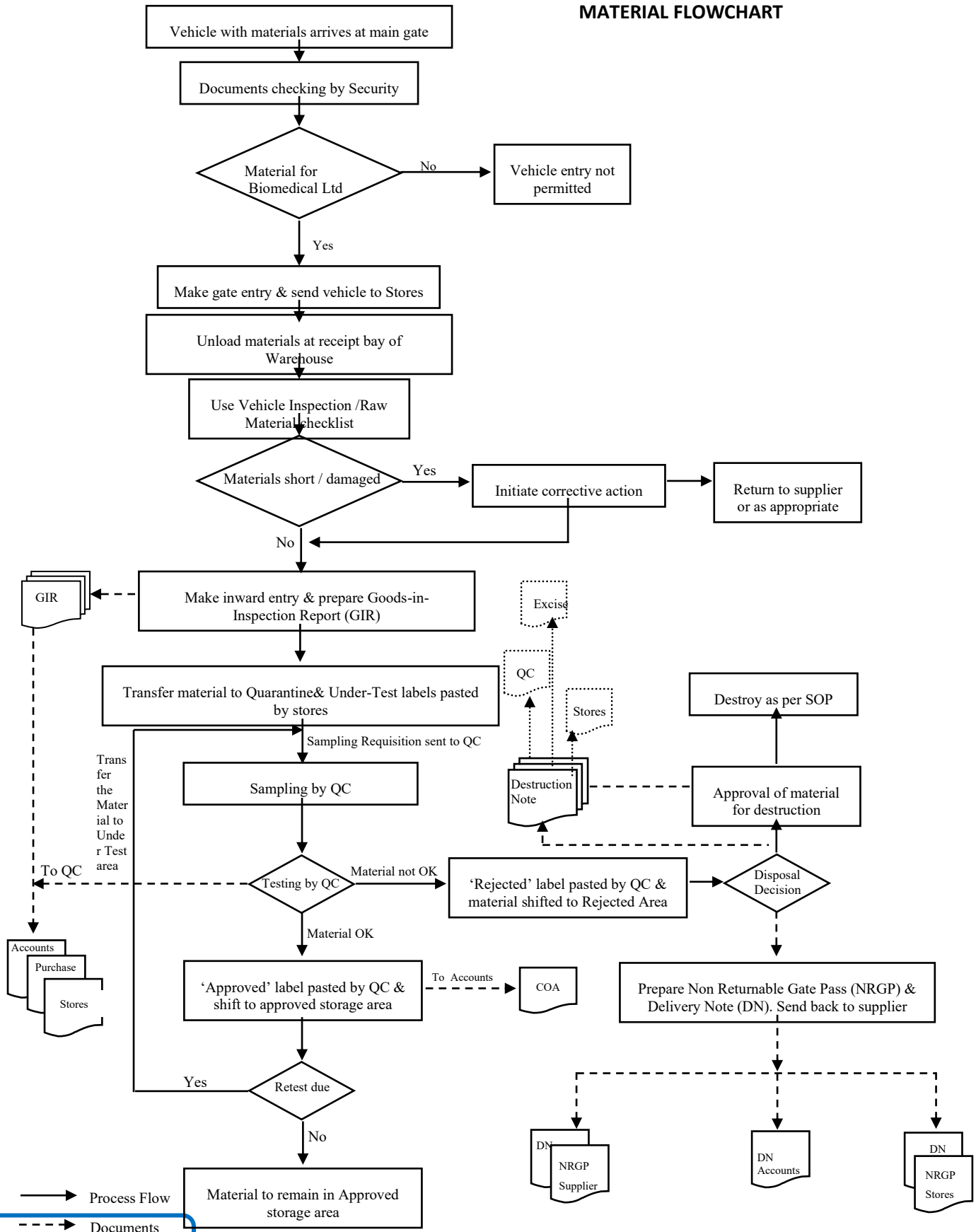
ANNEXURE 9: production flowchart, packaging material transition report, material flowchart

PRODUCTION FLOWCHART



PACKAGING MATERIAL TRANSITION REPORT – see report

MATERIAL FLOWCHART



ANNEXURE 10: list of past GMP inspections

LIST OF PAST GMP INSPECTIONS